

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

FRAZIONI ALGEBRICHE

Semplificazione, Dominio di Esistenza e Operazioni

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

con $Q(x) \neq 0$

Algebra • Liceo Scientifico • Teoria e Pratica

Guida Completa allo Studio

TEORIA + PRATICA

FONDAMENTI E TEORIA

Dalle frazioni numeriche alle frazioni tra polinomi: dominio, semplificazione ed operazioni

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Un salto di astrazione: dai numeri alle lettere

La storia della matematica è, in buona parte, la storia di una progressiva liberazione dal numero concreto verso il simbolo. Le civiltà mesopotamica ed egizia già sapevano manipolare rapporti fra grandezze (il papiro di Rhind, XVII secolo a.C., è pieno di calcoli con frazioni unitarie), ma per quasi tremila anni una frazione fu sempre un rapporto fra due *numeri*. Il passo decisivo avviene con l'algebra simbolica: quando al-Khwarizmi (IX secolo) e, molti secoli dopo, François Viète (1540–1603) e Descartes (1596–1650) iniziano a trattare le lettere come numeri arbitrari e non specificati, diventa naturale chiedersi: che cosa succede se scrivo un rapporto non più fra due numeri, ma fra due *espressioni polinomiali*, come

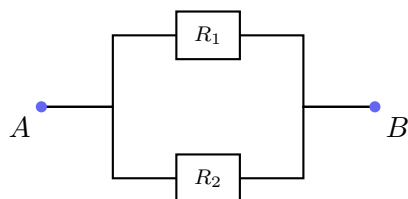
$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x} ?$$

L'operazione formale è identica a quella con cui si scrive $\frac{8}{12}$: un numeratore, una linea di frazione, un denominatore. Ma la sostanza cambia radicalmente, perché x non è *un* numero: è un *segnaposto* per un numero qualunque. E qui nasce il problema centrale di questo capitolo: una frazione numerica come $\frac{8}{12}$ ha un solo modo di "non avere senso" (il denominatore che diventa 0, cosa che qui non accade mai, perché 12 è una costante). Una frazione algebrica, invece, può perdere significato per *alcuni* valori della lettera e conservarlo per tutti gli altri. È un fenomeno che la sola aritmetica non conosce, e che richiede un apparato concettuale nuovo: il **dominio di esistenza**.

Il nostro obiettivo in questa dispensa è duplice: da un lato imparare a *operare* con le frazioni algebriche (semplificarle, sommarle, moltiplicarle, dividerle) con la stessa disinvoltura con cui si opera con le frazioni numeriche; dall'altro capire *perché* queste regole funzionano, con un rigore algebrico impeccabile — nella gestione dei segni, delle condizioni di esistenza e delle fattorizzazioni — che ci permetta di non commettere mai un errore concettuale, anche di fronte a un esercizio insolito.

1.2 Un problema fisico: resistenze in parallelo

Consideriamo un circuito elementare in cui due resistori di resistenza R_1 e R_2 sono collegati in parallelo fra due nodi A e B .



Dalla fisica sappiamo che la resistenza equivalente R_{eq} soddisfa

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Se proviamo a *risolvere* questa relazione rispetto a R_{eq} , dobbiamo sommare le due frazioni a secondo membro:

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \implies R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

ESEMPIO — IL DOMINIO NASCONDE UN VINCOLO FISICO

Se pensiamo R_1 fissata e lasciamo che R_2 vari (magari perché stiamo studiando come cambia R_{eq} al variare di una resistenza variabile, un reostato), l'espressione

$$R_{eq}(x) = \frac{R_1 x}{R_1 + x}$$

è una vera e propria *frazione algebrica* nella variabile $x = R_2$. Il denominatore $R_1 + x$ si annulla per $x = -R_1$: un valore privo di significato fisico (una resistenza non può essere negativa), ma perfettamente legittimo dal punto di vista puramente algebrico. Il dominio di esistenza *matematico* dell'espressione ($x \neq -R_1$) è più ampio del dominio *fisico* ($x > 0$): distinguere questi due livelli è precisamente il tipo di rigore che vogliamo imparare a maneggiare.

1.3 Un problema di velocità di lavoro

Un secondo contesto classico, tipico dei problemi di *Seconda Prova*: un operaio esegue un lavoro in x giorni; un secondo operaio, più lento, impiega $x + 3$ giorni per lo stesso lavoro. Se lavorano insieme, in un giorno essi completano rispettivamente le frazioni $\frac{1}{x}$ e $\frac{1}{x+3}$ del lavoro totale, quindi insieme ne completano

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3} = \frac{(x+3) + x}{x(x+3)} = \frac{2x+3}{x(x+3)}$$

del lavoro in un giorno, e il tempo necessario per completare l'intero lavoro insieme è il reciproco di questa quantità:

$$T(x) = \frac{x(x+3)}{2x+3}.$$

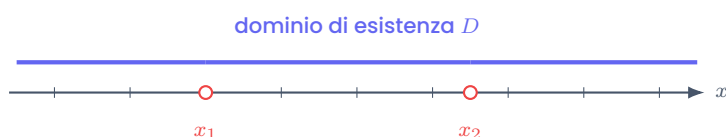
Anche qui T è una funzione razionale di x : ha senso algebrico per $x \neq 0$ e $x \neq -\frac{3}{2}$, ma ha senso *nel problema* solo per $x > 0$ (un numero di giorni deve essere positivo). Ritroviamo la stessa distinzione vista sopra: il dominio algebrico è una nozione più ampia, e più generale, di quella suggerita dal contesto applicativo.

1.4 Il salto concettuale: quando una lettera "rompe" la frazione

ATTENZIONE — L'IDEA-CHIAVE DI QUESTO CAPITOLO

Con i numeri, l'unica condizione per scrivere $\frac{a}{b}$ è $b \neq 0$: una condizione che si verifica o non si verifica una volta per tutte, perché b è un numero determinato. Con un'espressione algebrica $\frac{A(x)}{B(x)}$, invece, il denominatore *cambia valore* al variare di x : può essere diverso da zero per moltissimi valori di x e annullarsi solo per alcuni. Il "divieto" di dividere per zero non scompare: si trasforma in un *insieme di valori proibiti per la variabile*. Imparare a determinare questo insieme — il dominio di esistenza — è il primo passo, logicamente indispensabile, prima di poter anche solo pensare di semplificare o operare con una frazione algebrica.

Graficamente, se rappresentiamo la funzione razionale $y = \frac{A(x)}{B(x)}$ sul piano cartesiano, i valori esclusi dal dominio si traducono in *interruzioni* del grafico: asintoti verticali, oppure "buchi" puntiformi, come vedremo con precisione nella Sezione 3 dedicata alle patologie. Sulla retta reale, il dominio di una frazione algebrica ha sempre questo aspetto: tutta la retta, tranne un numero finito di punti isolati.



Nella prossima sezione trasformiamo queste osservazioni intuitive in un edificio teorico rigoroso: definiremo con precisione insiemistica che cos'è una frazione algebrica, che cos'è il suo dominio, quando due frazioni si dicono equivalenti, e dimostreremo — non semplicemente enunceremo — ogni proprietà che utilizzeremo per semplificare e operare, senza mai perdere di vista la chiarezza e la concretezza algebrica.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

In tutta questa sezione lavoriamo nell'insieme $\mathbb{R}[x]$ dei polinomi a coefficienti reali nell'indeterminata x . Ricordiamo che un polinomio è formalmente una somma finita

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

e che, se $a_n \neq 0$, il numero n si dice **grado** di P e si indica $\deg P$. Il polinomio identicamente nullo (tutti i coefficienti nulli) si indica 0 . Scriveremo $P \equiv 0$ per indicare che P è il polinomio nullo (cioè ha *tutti* i coefficienti nulli), da non confondere con $P(x_0) = 0$, che indica soltanto l'annullarsi del *valore* di P in un punto x_0 : questa distinzione, apparentemente pedante, è la chiave per non confondersi mai fra "il denominatore è il polinomio nullo" (caso vietato in partenza) e "il denominatore si annulla in un punto" (il caso che dà origine alle condizioni di esistenza).

Una proprietà dei polinomi che ci servirà a più riprese, e che vale la pena isolare subito, è che il prodotto di due polinomi non nulli non è mai il polinomio nullo. Questo è esattamente ciò che ci permetterà, più avanti, di "mettere a denominatore comune" senza mai il timore di ottenere accidentalmente un denominatore nullo.

TEOREMA 2.1: Il prodotto di due polinomi non nulli è non nullo

Ipotesi: Siano $P, Q \in \mathbb{R}[x]$ con $P \neq 0$ e $Q \neq 0$, di gradi rispettivamente $n = \deg P$ e $m = \deg Q$.

Tesi: $P \cdot Q \neq 0$ e $\deg(P \cdot Q) = n + m$.

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ con $a_n \neq 0$, e $Q(x) = b_m x^m + \dots + b_0$ con $b_m \neq 0$. Eseguendo il prodotto, il termine di grado più alto che si può formare è $a_n b_m x^{n+m}$, ottenuto come unico prodotto fra il termine di grado n di P e quello di grado m di Q (ogni altro prodotto $a_i x^i \cdot b_j x^j$ con $i \leq n, j \leq m$ e $(i, j) \neq (n, m)$ dà un esponente $i + j < n + m$, quindi contribuisce a un termine di grado inferiore). Dunque il coefficiente di x^{n+m} in $P \cdot Q$ è esattamente $a_n b_m$. Ora, $a_n \neq 0$ e $b_m \neq 0$ sono numeri reali: il loro prodotto $a_n b_m$ non può essere 0 (il prodotto di due numeri reali non nulli non è mai nullo). Il polinomio $P \cdot Q$ possiede dunque un coefficiente non nullo (quello di grado $n + m$), quindi $P \cdot Q \neq 0$, e il suo grado è esattamente $n + m$ (nessun termine di grado superiore può comparire, per costruzione). ■

COROLLARIO 2.1: Legge di cancellazione

Ipotesi: $A, B, C \in \mathbb{R}[x]$, $C \neq 0$, $A \cdot C \equiv B \cdot C$.

Tesi: $A \equiv B$.

DIMOSTRAZIONE. Da $AC \equiv BC$ segue $AC - BC \equiv 0$, cioè $(A - B) \cdot C \equiv 0$. Se fosse $A - B \neq 0$, per il Teorema 2.1 (applicato a $A - B$ e C , entrambi non nulli per ipotesi assurda) si avrebbe $(A - B) \cdot C \neq 0$, in contraddizione con quanto appena trovato. Dunque necessariamente $A - B \equiv 0$, cioè $A \equiv B$. ■

Questo corollario è la versione polinomiale della legge di cancellazione che usiamo istintivamente con i numeri (da $3x = 3y$ deduciamo $x = y$ perché $3 \neq 0$): la useremo più avanti per dimostrare l'unicità della forma ridotta di una frazione algebrica.

2.1 Radici di un polinomio, Teorema di Ruffini e principio di identità**DEFINIZIONE 2.1: Radice di un polinomio**

Sia $P \in \mathbb{R}[x]$ e $c \in \mathbb{R}$. Si dice che c è una **radice** (o **zero**) di P se $P(c) = 0$. Indichiamo con

$$Z(P) := \{c \in \mathbb{R} \mid P(c) = 0\}$$

l'insieme delle radici reali di P .

Il Teorema di Ruffini, che avete già incontrato negli anni precedenti come tecnica di scomposizione, merita qui una dimostrazione completa: è il motore logico di tutta la teoria che seguirà.

TEOREMA 2.2: Teorema di Ruffini (teorema del fattore)

Ipotesi: $P \in \mathbb{R}[x]$, $c \in \mathbb{R}$.

Tesi: c è radice di P (cioè $P(c) = 0$) se e solo se $(x - c)$ divide $P(x)$, cioè esiste $Q \in \mathbb{R}[x]$ con $P(x) = (x - c)Q(x)$.

DIMOSTRAZIONE. Il punto di partenza è un'identità algebrica che generalizza i "prodotti notevoli" già noti (differenza di quadrati, differenza di cubi): per ogni intero $k \geq 1$,

$$x^k - c^k = (x - c)(x^{k-1} + x^{k-2}c + x^{k-3}c^2 + \dots + xc^{k-2} + c^{k-1}).$$

Verifichiamola svolgendo il prodotto a destra: ogni termine del tipo $x^{k-i}c^i$ (con $0 < i < k$) compare *due* volte, una con segno $+$ (moltiplicando x per il termine $x^{k-1-i}c^i$ di Q) e una con segno $-$ (moltiplicando $-c$ per il termine $x^{k-i}c^{i-1}$ di Q), e queste due occorrenze si elidono esattamente. Sopravvivono solo il primo termine (x^k , da $x \cdot x^{k-1}$) e l'ultimo ($-c^k$, da $-c \cdot c^{k-1}$): il risultato è dunque $x^k - c^k$, come voluto.

Sia ora $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$. Consideriamo la differenza $P(x) - P(c)$: il termine costante a_0 si cancella con se stesso, e restano i termini con potenze di x :

$$P(x) - P(c) = a_n(x^n - c^n) + a_{n-1}(x^{n-1} - c^{n-1}) + \dots + a_1(x - c).$$

Applicando l'identità dimostrata sopra a ciascuna differenza $x^k - c^k$, ogni addendo si raccoglie un fattore $(x - c)$:

$$P(x) - P(c) = (x - c) \left[\underbrace{a_n(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + c^{n-1}) + \dots + a_1}_{=:Q(x)} \right] = (x - c)Q(x).$$

Questa identità vale per *ogni* $c \in \mathbb{R}$, non solo per le radici: è il fatto centrale da cui discende tutto il resto.

($\Rightarrow$) Se $P(c) = 0$, allora $P(x) = P(x) - P(c) = (x - c)Q(x)$, cioè $(x - c) \mid P(x)$.

($\Leftarrow$) Se $P(x) = (x - c)Q(x)$ per qualche Q , sostituendo $x = c$ si ottiene $P(c) = (c - c)Q(c) = 0$, cioè c è radice di P . ■

ATTENZIONE — UN BONUS DELLA DIMOSTRAZIONE

La dimostrazione mostra qualcosa in più dell'enunciato: il polinomio $Q(x)$ che compare è *esattamente* quello che si ottiene applicando la regola pratica di Ruffini (la tabella con i coefficienti che già conoscete). Non è un caso: quella tabella è semplicemente un modo rapido di calcolare i coefficienti di $Q(x)$ così come sono definiti qui.

Il prossimo passo è mostrare che un polinomio non nullo ha soltanto un numero *finito* di radici: un fatto che diamo per scontato quando "risolviamo un'equazione", ma che è bene vedere dimostrato almeno una volta.

TEOREMA 2.3: Numero massimo di radici

Ipotesi: $P \in \mathbb{R}[x]$, $P \neq 0$, $\deg P = n$.

Tesi: P ha al più n radici reali distinte, cioè $|Z(P)| \leq n$.

DIMOSTRAZIONE. Procediamo per induzione sul grado n .

Base ($n = 0$): P è una costante non nulla, $P(x) \equiv a_0 \neq 0$ per ogni x : non ha radici, quindi $|Z(P)| = 0 \leq 0$.

Passo induttivo: supponiamo la tesi vera per ogni polinomio non nullo di grado $n - 1$, e sia $\deg P = n \geq 1$. Se P non ha radici, la tesi è banale ($0 \leq n$). Altrimenti sia c una radice di P . Per il Teorema di Ruffini, $P(x) = (x - c)Q(x)$ con $\deg Q = n - 1$ (e $Q \neq 0$, per il Teorema 2.1).

Sia ora d una radice qualunque di P , diversa da c . Allora $0 = P(d) = (d - c)Q(d)$; poiché $d \neq c$, il numero $(d - c)$ non è nullo, quindi deve essere $Q(d) = 0$, cioè d è anche radice di Q . Dunque ogni radice di P diversa da c è radice di Q , che per ipotesi induttiva ne ha al più $n - 1$. Sommando la radice c stessa,

$$|Z(P)| \leq |Z(Q)| + 1 \leq (n - 1) + 1 = n,$$

il che conclude la dimostrazione. ■

COROLLARIO 2.2: Finitezza dell'insieme delle radici

Se $P \in \mathbb{R}[x]$ e $P \neq 0$, allora $Z(P)$ è un insieme *finito*, con $|Z(P)| \leq \deg P$.

DIMOSTRAZIONE. Conseguenza immediata del Teorema 2.3. ■

Da questo corollario discende un fatto concettualmente importante: possiamo dedurre che due polinomi *coincidono* (hanno gli stessi coefficienti) dalla sola coincidenza dei valori che assumono, purché tale coincidenza avvenga in "abbastanza" punti. Questo è ciò che ci autorizza, ad esempio, a "confrontare i coefficienti" quando risolviamo un'identità.

TEOREMA 2.4: Principio di identità dei polinomi

Ipotesi: $P, Q \in \mathbb{R}[x]$ e $P(x) = Q(x)$ per più di $\max(\deg P, \deg Q)$ valori distinti di x (in particolare, se $P(x) = Q(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$).

Tesi: $P \equiv Q$, cioè P e Q hanno gli stessi coefficienti.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $H(x) := P(x) - Q(x)$. Se fosse $P \neq Q$, allora $H \neq 0$, e $\deg H \leq \max(\deg P, \deg Q) =: m$. Per il Teorema 2.3, H avrebbe al più m radici, cioè $H(x) = 0$, ossia $P(x) = Q(x)$, per al più m valori di x . Ma per ipotesi $P(x) = Q(x)$ per più di m valori: contraddizione. Dunque $P \equiv Q$. ■

2.2 Frazioni algebriche e dominio di esistenza

DEFINIZIONE 2.2: Frazione algebrica

Si dice **frazione algebrica** ogni scrittura

$$\frac{A(x)}{B(x)}$$

dove $A, B \in \mathbb{R}[x]$ sono polinomi e $B \neq 0$. A si dice **numeratore**, B **denominatore**.

DEFINIZIONE 2.3: Dominio di esistenza (Condizioni di Esistenza)

Data la frazione algebrica $\frac{A(x)}{B(x)}$, si chiama **dominio di esistenza** (o Condizioni di Esistenza, in sigla C.E.) l'insieme

$$D := \{x \in \mathbb{R} \mid B(x) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus Z(B).$$

Per ogni $x \in D$ è ben definito il numero reale $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$, quoziente di due numeri reali (lecito perché $B(x) \neq 0$).

COROLLARIO 2.3: Struttura del dominio di esistenza

Ipotesi: $\frac{A(x)}{B(x)}$ è una frazione algebrica, $\deg B = m$.

Tesi: il dominio D è tutto $\mathbb{R}$ tranne al più m punti; in particolare D è unione di al più $m + 1$ intervalli.

DIMOSTRAZIONE. Per il Corollario 2.2, essendo $B \neq 0$, l'insieme $Z(B)$ è finito, con $|Z(B)| \leq m$. Poiché $D = \mathbb{R} \setminus Z(B)$, se $Z(B) = \{c_1 < c_2 < \dots < c_k\}$ con $k \leq m$, allora

$$D = (-\infty, c_1) \cup (c_1, c_2) \cup \dots \cup (c_k, +\infty),$$

unione di $k + 1 \leq m + 1$ intervalli. ■

ESEMPIO 2.1: Determinazione del dominio

Determiniamo il dominio di

$$\frac{x+1}{x^2-5x+6}.$$

Poniamo il denominatore diverso da zero: $x^2 - 5x + 6 \neq 0$. Riconoscendo (o calcolando con la formula risolutiva) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, il denominatore si annulla per $x = 2$ e $x = 3$. Dunque

$$D = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}.$$

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO

Un errore molto comune è calcolare le C.E. imponendo $A(x) \neq 0$ invece di $B(x) \neq 0$: le condizioni di esistenza riguardano *esclusivamente* l'annullarsi del **denominatore**. Il numeratore può annullarsi tranquillamente: in quei punti la frazione vale semplicemente 0, non è "indefinita". Approfondiremo questo e altri errori tipici, con esempi numerici, nella Sezione 3.

2.3 Frazioni equivalenti e principio fondamentale

Come per le frazioni numeriche ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$ pur essendo coppie di numeri diverse), anche per le frazioni algebriche vogliamo poter dire che scritture diverse "rappresentano la stessa frazione". La definizione corretta generalizza il classico "prodotto in croce".

DEFINIZIONE 2.4: Frazioni algebriche equivalenti

Due frazioni algebriche $\frac{A(x)}{B(x)}$ e $\frac{C(x)}{D(x)}$ si dicono **equivalenti**, e si scrive $\frac{A}{B} \sim \frac{C}{D}$, se e solo se

$$A(x) \cdot D(x) \equiv B(x) \cdot C(x)$$

come identità *fra polinomi* (stessi coefficienti, non semplicemente uguaglianza per un singolo valore di x).

Questa relazione si comporta esattamente come ci si aspetta da un'uguaglianza: è banale verificare che è *riflessiva* ($A/B \sim A/B$, poiché $AB = BA$) e *simmetrica* (se $AD = BC$ allora $CB = DA$); anche la *transitività* (se $A/B \sim C/D$ e $C/D \sim E/F$ allora $A/B \sim E/F$) si verifica con un breve calcolo, usando la legge di cancellazione (Corollario 2.1). Possiamo dunque manipolare le frazioni algebriche esattamente come le frazioni numeriche: se due espressioni sono equivalenti a una terza, sono equivalenti fra loro.

TEOREMA 2.5: Principio fondamentale delle frazioni algebriche

Ipotesi: $A, B, P \in \mathbb{R}[x]$, con $B \neq 0$ e $P \neq 0$.

Tesi: $\frac{A(x) \cdot P(x)}{B(x) \cdot P(x)}$ è una frazione algebrica ben definita (cioè $B \cdot P \neq 0$) ed è equivalente a $\frac{A(x)}{B(x)}$:

$$\frac{A}{B} \sim \frac{A \cdot P}{B \cdot P}.$$

DIMOSTRAZIONE. Poiché $B \neq 0$ e $P \neq 0$, per il Teorema 2.1 si ha $B \cdot P \neq 0$: dunque $\frac{AP}{BP}$ è una frazione algebrica lecita. Per avere $\frac{A}{B} \sim \frac{AP}{BP}$ dobbiamo verificare $A \cdot (BP) \equiv B \cdot (AP)$. Ma $A \cdot (BP) = (AB)P = (BA)P = B \cdot (AP)$, per la sola commutatività e associatività del prodotto fra polinomi: l'identità è dunque sempre vera, per ogni scelta di A, B, P . ■

ATTENZIONE — UGUAGLIANZA FORMALE CONTRO UGUAGLIANZA COME FUNZIONI — UN PUNTO SOTTILE

Il Teorema 2.5 stabilisce un'uguaglianza *algebrica*: è sempre vera, indipendentemente da P . Ma se leggiamo $\frac{A}{B}$ e $\frac{AP}{BP}$ come *funzioni*, i loro domini possono differire: il dominio di $\frac{A}{B}$ è $\mathbb{R} \setminus Z(B)$, mentre quello di $\frac{AP}{BP}$ è $\mathbb{R} \setminus (Z(B) \cup Z(P))$. Se P ha una radice x_0 che non è radice di B , la frazione originale è definita in x_0 ma quella "ampliata" no: le due funzioni coincidono *tranne che in quel punto*. Questo fenomeno — un'uguaglianza algebrica vera "in generale" che nasconde un restringimento del dominio — è la radice di molte insidie che analizzeremo sistematicamente nella Sezione 3.

2.4 Fattorizzazione e semplificazione

Per semplificare una frazione algebrica dobbiamo poter parlare di "fattori comuni" fra numeratore e denominatore: questo significa scomporre entrambi in fattori il più possibile semplici.

DEFINIZIONE 2.5: Polinomio irriducibile

Un polinomio $P \in \mathbb{R}[x]$ non costante si dice **irriducibile** in $\mathbb{R}[x]$ se non esistono polinomi $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[x]$, entrambi di grado ≥ 1 , tali che $P = P_1 \cdot P_2$.

Per il Teorema Fondamentale dell'Algebra, i polinomi irriducibili in $\mathbb{R}[x]$ sono, a meno di costanti moltiplicative, esattamente di due tipi: i binomi di primo grado $x - c$ ($c \in \mathbb{R}$) e i trinomi di secondo grado $x^2 + px + q$ con discriminante $p^2 - 4q < 0$ (privi di radici reali). Questa classificazione, che qui richiamiamo come nota, è la stessa che usate quando riconoscete se un trinomio è ulteriormente scomponibile guardando il segno del discriminante.

ATTENZIONE — FATTORIZZAZIONE UNICA: UN FATTO CHE GIÀ CONOSCETE, APPLICATO AI POLINOMI

Ricorderete dalla scuola media il **Teorema Fondamentale dell'Aritmetica**: ogni numero intero maggiore di 1 si scompone in fattori primi in *un solo modo* (a meno dell'ordine). Vale un fatto perfettamente analogo per i polinomi: *ogni polinomio non costante si scompone, in modo unico a meno di una costante moltiplicativa e dell'ordine dei fattori, in un prodotto di polinomi irriducibili*. La dimostrazione rigorosa di questo fatto richiede strumenti che esulano dal programma liceale (esattamente come la dimostrazione del Teorema Fondamentale dell'Algebra citato sopra); lo utilizzeremo qui come proprietà nota, esattamente come già fate quando scomponete un polinomio "il più possibile" e vi fermate perché sapete che non si può fare altrimenti.

ESEMPIO — RIPASSO: MCD E MCM CON I NUMERI

Per calcolare $\text{MCD}(60, 84)$ e $\text{mcm}(60, 84)$ scomponiamo entrambi i numeri in fattori primi:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5, \quad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

- per il MCD si prendono solo i fattori primi *comuni*, ciascuno con l'esponente *più piccolo*: qui $\text{MCD}(60, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$;
- per l'mcm si prendono *tutti* i fattori primi coinvolti, ciascuno con l'esponente *più grande*: qui $\text{mcm}(60, 84) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420$.

Per i polinomi faremo *esattamente* la stessa cosa, sostituendo ai "numeri primi" i "polinomi irriducibili".

DEFINIZIONE 2.6: MCD e mcm di polinomi tramite fattorizzazione

Siano $A(x)$ e $B(x)$ due polinomi non nulli, ciascuno scomposto nel prodotto dei suoi fattori irriducibili. Allora:

- il **Massimo Comun Divisore** $\text{MCD}(A, B)$ è il prodotto di tutti e soli i fattori irriducibili *comuni* ad A e a B , ciascuno con l'esponente *più piccolo* tra i due con cui compare;
- il **minimo comune multiplo** $\text{mcm}(A, B)$ è il prodotto di *tutti* i fattori irriducibili

che compaiono in A oppure in B , ciascuno con l'esponente *più grande* con cui compare.

ESEMPIO 2.2: MCD e mcm fra due polinomi

Calcoliamo $\text{MCD}(A, B)$ e $\text{mcm}(A, B)$ per

$$A(x) = (x-1)^2(x+3), \quad B(x) = (x-1)(x+3)^3(x-2).$$

fattore	esponente in A	esponente in B
$(x-1)$	2	1
$(x+3)$	1	3
$(x-2)$	0 (assente)	1

$$\text{MCD}(A, B) = (x-1)(x+3), \quad \text{mcm}(A, B) = (x-1)^2(x+3)^3(x-2).$$

DEFINIZIONE 2.7: Frazione algebrica ridotta ai minimi termini

La frazione algebrica $\frac{A(x)}{B(x)}$ si dice **ridotta ai minimi termini** se $\text{MCD}(A, B)$ è un polinomio costante, cioè se A e B non hanno fattori irriducibili in comune.

TEOREMA 2.6: Esistenza e unicità della forma ridotta

Ipotesi: $\frac{A(x)}{B(x)}$ è una frazione algebrica.

Tesi: Esiste una frazione ridotta $\frac{A'(x)}{B'(x)}$ equivalente a $\frac{A}{B}$; tale forma ridotta è unica, a meno di moltiplicare numeratore e denominatore per una stessa costante non nulla.

DIMOSTRAZIONE. Esistenza. Sia $G = \text{MCD}(A, B)$. Per costruzione G divide sia A sia B (ogni fattore irriducibile di G compare in A e in B con esponente almeno pari a quello di G): scriviamo $A = G \cdot A'$ e $B = G \cdot B'$. La frazione A'/B' è equivalente ad A/B : basta verificare $A \cdot B' = B \cdot A'$, cioè $(GA')B' = (GB')A'$, vero per commutatività. Inoltre A'/B' è ridotta: se A' e B' avessero ancora un fattore irriducibile comune, quel fattore sarebbe già stato incluso in G con esponente maggiore, contraddicendo la definizione di MCD come esponente *minimo*.

Unicità. Supponiamo che $\frac{A'}{B'}$ e $\frac{A''}{B''}$ siano entrambe ridotte ed equivalenti a $\frac{A}{B}$ (dunque equivalenti fra loro): $A'B'' = B'A''$. Fattorizziamo tutto in irriducibili. Sia p un fattore irriducibile qualunque di B' , con esponente $e \geq 1$: poiché A'/B' è ridotta, p non compare in A' . Nel prodotto $A'B''$, dunque, p compare con esponente uguale a quello che ha in B'' ; nel prodotto $B'A''$, p compare con esponente (almeno) e (quello che ha in B'), più l'eventuale esponente in A'' . Poiché $A'B'' = B'A''$ come polinomi, i due esponenti di p devono coincidere: l'esponente di p in B'' è almeno e , cioè p divide B'' con esponente non inferiore a quello che ha in B' . Scambiando i ruoli di B' e B'' (essendo anche A''/B'' ridotta), si ottiene la disuguaglianza opposta: dunque B' e B'' hanno esattamente gli stessi fattori irriducibili con gli stessi esponenti, cioè $B'' = cB'$ per una costante $c \neq 0$. Sostituendo in $A'B'' = B'A''$ si ottiene $A'(cB') = B'A''$, cioè, cancellando $B' \neq 0$

(Corollario 2.1), $cA' = A''$. Dunque $A'' = cA'$ e $B'' = cB'$: le due forme ridotte differiscono solo per il fattore costante c . ■

COROLLARIO 2.4: Regola di semplificazione

Semplificare una frazione algebrica $\frac{A(x)}{B(x)}$ significa fattorizzare completamente A e B in irriducibili ed eliminare (dividere numeratore e denominatore per) tutti i fattori irriducibili comuni, ciascuno con l'esponente minimo fra i due. Il risultato è, a meno di una costante, l'unica frazione ridotta ai minimi termini equivalente a quella di partenza. La procedura operativa dettagliata sarà formalizzata nella Sezione 4.

ESEMPIO 2.3: Semplificazione guidata dalla teoria

Semplifichiamo $\frac{x^2-4}{x^2-2x}$. Fattorizziamo:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2), \quad x^2 - 2x = x(x - 2).$$

Il fattore comune è $(x - 2)$, con esponente 1 in entrambi:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x(x - 2)} \sim \frac{x + 2}{x}.$$

Attenzione però: come anticipato nell'osservazione dopo il Teorema 2.5, il dominio della frazione di partenza è $\mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$, mentre quello di $\frac{x+2}{x}$ è $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: le due espressioni sono equivalenti come frazioni algebriche, ma *come funzioni* coincidono solo su $\mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$, non nel punto $x = 2$. Torneremo su questo "buco" nella Sezione 3.

2.5 Operazioni tra frazioni algebriche

Per definire correttamente somma, prodotto e quoziente dobbiamo prima assicurarci che il dominio del risultato sia quello atteso, e poi verificare che l'operazione sia **ben definita**: cioè che il risultato non dipenda da come scriviamo le frazioni di partenza, purché rappresentino la stessa frazione — esattamente come $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ dà lo stesso risultato di $\frac{2}{4} + \frac{4}{12}$.

TEOREMA 2.7: Dominio del prodotto di due denominatori

Ipotesi: $B, D \in \mathbb{R}[x]$, entrambi non nulli.

Tesi: $Z(B \cdot D) = Z(B) \cup Z(D)$.

DIMOSTRAZIONE. Per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$: $x_0 \in Z(BD) \iff B(x_0)D(x_0) = 0 \iff B(x_0) = 0$ oppure $D(x_0) = 0$ (un prodotto di numeri reali è nullo se e solo se lo è almeno uno dei due fattori) $\iff x_0 \in Z(B) \cup Z(D)$. ■

COROLLARIO 2.5: Dominio dell'operazione fra due frazioni

Il dominio "naturale" (prima di ogni semplificazione) di $\frac{A}{B} + \frac{C}{D}$ o di $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}$, cioè il dominio di $B \cdot D$, è esattamente l'intersezione dei domini di partenza: né più ampio, né più ristretto.

DIMOSTRAZIONE. Conseguenza immediata del Teorema 2.7 e delle leggi di De Morgan.

DEFINIZIONE 2.8: Prodotto di frazioni algebriche

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} := \frac{A \cdot C}{B \cdot D}.$$

(Ben definita per il Teorema 2.1, essendo $B, D \neq 0 \Rightarrow BD \neq 0$.)

TEOREMA 2.8: Buona definizione del prodotto

Ipotesi: $\frac{A}{B} \sim \frac{A'}{B'}$ e $\frac{C}{D} \sim \frac{C'}{D'}$.

Tesi: $\frac{AC}{BD} \sim \frac{A'C'}{B'D'}$: il prodotto non dipende da come scriviamo le frazioni di partenza.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi $AB' \equiv A'B$ e $CD' \equiv C'D$. Allora

$$(AC)(B'D') = (AB')(CD') \equiv (A'B)(C'D) = (BD)(A'C'),$$

riordinando per commutatività e sostituendo le due identità di partenza: questo è esattamente $\frac{AC}{BD} \sim \frac{A'C'}{B'D'}$. ■

DEFINIZIONE 2.9: Somma di frazioni algebriche

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} := \frac{A \cdot D + B \cdot C}{B \cdot D}.$$

TEOREMA 2.9: Buona definizione della somma

Ipotesi: $\frac{A}{B} \sim \frac{A'}{B'}$ e $\frac{C}{D} \sim \frac{C'}{D'}$.

Tesi: $\frac{AD+BC}{BD} \sim \frac{A'D'+B'C'}{B'D'}$.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi $AB' \equiv A'B$ e $CD' \equiv C'D$. Dobbiamo verificare $(AD + BC)(B'D') \equiv (BD)(A'D' + B'C')$. Sviluppiamo separatamente i due addendi del primo membro:

$$AD \cdot B'D' = (AB')(DD') \equiv (A'B)(DD') = BD \cdot A'D',$$

$$BC \cdot B'D' = (BB')(CD') \equiv (BB')(C'D) = BD \cdot B'C'.$$

Sommando,

$$(AD + BC)(B'D') \equiv BD \cdot A'D' + BD \cdot B'C' = BD(A'D' + B'C'),$$

che è esattamente la tesi. ■

DEFINIZIONE 2.10: Reciproco e quoziente di frazioni algebriche

Data $\frac{C}{D}$ con $C \neq 0$ (oltre a $D \neq 0$), si definisce il suo **reciproco** come $\frac{D}{C}$. Il **quoziente** fra $\frac{A}{B}$ e $\frac{C}{D}$ (con $C \neq 0$) si definisce come

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} := \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}.$$

ATTENZIONE — PERCHÉ SERVE $C \neq 0$

La condizione $C \neq 0$ nella divisione è l'esatto analogo del "non si può dividere per zero" numerico: qui il "divisore" è l'intera frazione $\frac{C}{D}$, che può essere invertita se e solo se il suo numeratore non è il polinomio nullo. La buona definizione di $\div$ segue subito da quella del prodotto (Teorema 2.8).

ATTENZIONE — ATTENZIONE AL DOMINIO DOPO L'OPERAZIONE

Il Corollario 2.5 garantisce che il dominio *naturale* di $\frac{A}{B} + \frac{C}{D}$ (prima di ogni semplificazione) è l'intersezione dei due domini di partenza. Se però, dopo aver eseguito la somma, numeratore e denominatore hanno un fattore comune che si può semplificare, il dominio della frazione *ridotta* può risultare più ampio di quello di partenza (esattamente come nell'Esempio 2.3). La corretta prassi operativa — mantenere sempre traccia del dominio calcolato *prima* di semplificare — sarà oggetto di una checklist dedicata nella Sezione 4.

Con questo abbiamo costruito, con piena rigosità, tutti gli strumenti necessari: dominio di esistenza, equivalenza, semplificazione tramite fattorizzazione, e le quattro operazioni con le rispettive garanzie di buona definizione. Nella Parte Seconda mettiamo questa teoria al lavoro: ne esploreremo prima i limiti e le insidie (Sezione 3), poi la tradurremo in procedure operative pronte all'uso (Sezione 4), infine la applicheremo in cinque esercizi completamente svolti, dal livello base fino alle Olimpiadi della Matematica (Sezione 5).

APPLICAZIONI E PRATICA

Casi limite, patologie, schemi operativi ed esercizi svolti dal livello base alle Olimpiadi

3 CASI LIMITE, PATOLOGIE E CONTROESEMPI

Il Teorema 2.6 (Parte Prima) garantisce che ogni frazione algebrica ammette un'unica forma ridotta ai minimi termini. Ma, come già anticipato nell'osservazione che accompagnava il Teorema 2.5 (Principio Fondamentale), il passaggio da una frazione alla sua forma ridotta può alterare il dominio di esistenza. È precisamente questo fenomeno — un'operazione algebricamente corretta che nasconde un cambiamento nel dominio — la sorgente di quasi tutti gli errori concettuali che gli studenti commettono su questo argomento, agli scrutini come all'Esame di Stato. Questa sezione è dedicata a smontare, uno per uno, questi fraintendimenti.

3.1 Buchi e asintoti: due modi opposti di "rompersi"

Quando il denominatore $B(x)$ di una frazione algebrica $\frac{A(x)}{B(x)}$ si annulla in un punto x_0 , possono accadere *due* cose radicalmente diverse, a seconda che x_0 sia *anche* radice del numeratore $A(x)$ oppure no. Distinguerle è essenziale, ed è un punto in cui la teoria della Parte Prima fornisce una risposta netta e dimostrabile, non solo un'osservazione empirica sul grafico.

DEFINIZIONE 3.1: Punto di discontinuità eliminabile ("buco") e polo ("asintoto verticale")

Sia $\frac{A(x)}{B(x)}$ una frazione algebrica e sia $x_0 \in Z(B)$ (cioè $B(x_0) = 0$, dunque $x_0 \notin D_{A/B}$). Si dice che:

- x_0 è un **punto di discontinuità eliminabile** (o "buco") se anche $A(x_0) = 0$, cioè se x_0 è radice *comune* a numeratore e denominatore;
- x_0 è un **polo** (dà luogo a un **asintoto verticale**) se $A(x_0) \neq 0$, cioè se x_0 è radice del denominatore ma *non* del numeratore.

TEOREMA 3.1: Criterio per distinguere buchi e asintoti

Ipotesi: $\frac{A(x)}{B(x)}$ è una frazione algebrica, $x_0 \in Z(B)$.

Tesi: x_0 è un buco se e solo se $(x - x_0)$ compare come fattore comune nella fattorizzazione di A e di B in irriducibili; in tal caso, semplificando tale fattore comune (Teorema 2.6), si ottiene una frazione ridotta $\frac{A'}{B'}$ il cui dominio *contiene* x_0 , e il valore $\frac{A'(x_0)}{B'(x_0)}$ rappresenta il valore a cui la funzione originaria tende, pur senza mai poterlo assumere in x_0 .

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema di Ruffini (Teorema 2.2, Parte Prima), $A(x_0) = 0$ equivale a $(x - x_0) \mid A(x)$, e analogamente $B(x_0) = 0$ equivale a $(x - x_0) \mid B(x)$ (quest'ultima è già la nostra ipotesi $x_0 \in Z(B)$). Dunque x_0 è un buco (cioè $A(x_0) = 0$) se e solo se $(x - x_0)$ divide sia A sia B , cioè se e solo se $(x - x_0)$ è un fattore irriducibile comune nelle rispettive fattorizzazioni uniche.

Se ciò accade, scriviamo $A(x) = (x - x_0)A_1(x)$ e $B(x) = (x - x_0)B_1(x)$; per il Teorema 2.6 (o direttamente per il Principio Fondamentale, Teorema 2.5), $\frac{A}{B} \sim \frac{A_1}{B_1}$. Se $B_1(x_0) \neq 0$ (cioè se $(x - x_0)$ non è un fattore *ripetuto* di B), allora $x_0 \in D_{A_1/B_1}$, e $\frac{A_1(x_0)}{B_1(x_0)}$ è un numero reale ben definito: è precisamente il valore-limite a cui si avvicina $\frac{A(x)}{B(x)}$ quando $x \rightarrow x_0$ (essendo le due funzioni identiche su tutto $D_{A/B} = D_{A_1/B_1} \setminus \{x_0\}$, un intorno "bucato" di x_0), pur non essendo mai raggiunto dalla funzione originaria, che in x_0 non è definita. ■

ATTENZIONE — SE IL FATTORE COMUNE È RIPETUTO

Se $(x - x_0)$ compare con *esponente maggiore* nel denominatore che nel numeratore anche dopo aver eliminato una copia (ad esempio A ha $(x - x_0)^1$ e B ha $(x - x_0)^3$), la semplificazione elimina solo una copia alla volta: dopo la prima semplificazione resta comunque un fattore $(x - x_0)$ al denominatore della frazione ridotta, e x_0 è in realtà un *polo*, non un buco. Il criterio corretto è dunque: x_0 è un buco se e solo se la molteplicità di x_0 come radice di A è almeno pari alla sua molteplicità come radice di B . Torneremo su questa distinzione più fine con un esempio numerico fra poco.

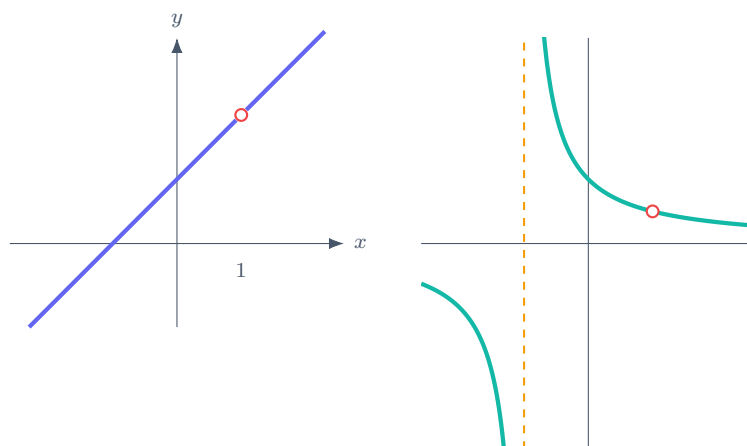
ESEMPIO 3.1: Confronto diretto: un buco contro un asintoto

Confrontiamo

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 1}.$$

Per f : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, quindi $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} \sim (x + 1)$, con $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Il punto $x_0 = 1$ è radice sia del numeratore sia del denominatore (molteplicità 1 in entrambi): per il Teorema 3.1, è un buco. Il grafico di f coincide con la retta $y = x + 1$ ovunque, tranne che nel punto $(1, 2)$, dove manca letteralmente un punto.

Per g : $g(x) = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} \sim \frac{1}{x+1}$, con $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Qui però il punto *critico* da osservare è $x_0 = -1$: è radice del denominatore $x^2 - 1$ ma *non* del numeratore $x - 1$ (infatti $-1 - 1 = -2 \neq 0$): per il Teorema 3.1, è un **polo**, cioè un asintoto verticale. Il punto $x_0 = 1$, invece, è radice di entrambi (con la stessa molteplicità 1): è un buco, esattamente come nel caso precedente.



$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

buco in $x = 1$

$$g(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 1}$$

asintoto in $x = -1$, buco in $x = 1$

3.2 L'errore più comune: la "cancellazione additiva"

ATTENZIONE — L'ERRORE NUMERO UNO, IN ASSOLUTO

La stragrande maggioranza degli errori sulle frazioni algebriche non nasce da un dominio calcolato male, ma da un gesto meccanico sbagliato: si può "cancellare" (cioè dividere numeratore e denominatore per) un fattore *solo* se compare moltiplicato per l'intero numeratore e l'intero denominatore — mai se è addizionato o sottratto a una sua parte. In simboli:

$$\frac{x \cdot (x + 2)}{x} = x + 2$$

(corretto: x è un *fattore* di tutto il numeratore)

$$\frac{x + 2}{x} \neq 2$$

(scorrettissimo: x non è un fattore di *tutto* il numeratore $x + 2$, ma solo di un addendo). La seconda espressione, semplificata correttamente, dà $\frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$ (dividendo separatamente i due addendi per x): un risultato che dipende ancora da x , non la costante 2.

Perché questo errore è così frequente? Perché la mente associa "vedo lo stesso simbolo sopra e sotto" a "posso toglierlo", generalizzando in modo scorretto la regola (corretta!) di semplificazione di un fattore moltiplicativo comune. La teoria della Sezione 2 chiarisce esattamente perché questo non funziona: il Teorema 2.6 permette di dividere numeratore e denominatore per il loro *Massimo Comun Divisore*, che per definizione (Definizione 2.6) è costruito a partire dalla fattorizzazione in fattori irriducibili — non dagli *addendi* di un polinomio. Un addendo non è, in generale, un fattore.

ESEMPIO 3.2: Il test infallibile per riconoscere l'errore

Per capire subito se una "cancellazione" è lecita, chiediamoci: *il termine che voglio*

eliminare moltiplica l'intera espressione, oppure è solo un pezzo di una somma?
Verifichiamo con un valore numerico concreto, ad esempio $x = 3$:

$$\frac{x+2}{x} \Big|_{x=3} = \frac{5}{3} \approx 1,67,$$

mentre l'ipotetico risultato "semplificato" 2 non coincide. Questo test numerico — sostituire un valore concreto (diverso dai punti esclusi dal dominio) e verificare che il presunto risultato semplificato dia lo stesso numero — è un ottimo modo per l'allievo di autocorreggersi in sede di verifica, prima ancora di rivedere i passaggi algebrici.

3.3 Il dominio "dimenticato" dopo la semplificazione

Il secondo errore concettuale più diffuso è opposto e complementare al primo: la semplificazione algebrica viene eseguita *correttamente*, ma si dimentica che il dominio della frazione ridotta va calcolato *sull'espressione di partenza*, non su quella arrivata dopo aver già semplificato.

ESEMPIO 3.3: Un dominio che sparisce sotto gli occhi

Consideriamo

$$h(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}.$$

Fattorizzando: $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ e $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, dunque

$$h(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(x - 1)(x + 1)} \sim \frac{x - 2}{x + 1}.$$

Se calcoliamo il dominio guardando *solo* la frazione ridotta $\frac{x-2}{x+1}$, troviamo $x \neq -1$, dimenticando che $x = 1$ era *già* escluso dal dominio dell'espressione di partenza (annullava il denominatore originario $x^2 - 1$). Il dominio corretto di h è

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\},$$

non semplicemente $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$: il punto $x = 1$ resta un buco della funzione h anche dopo la semplificazione, perché h non è mai stata definita lì, indipendentemente da come si presenta la sua espressione ridotta.

ATTENZIONE — LA REGOLA PRATICA PER NON SBAGLIARE MAI

Le condizioni di esistenza si calcolano **sempre e soltanto** sull'espressione **originale**, prima di qualunque semplificazione, e si portano invariate fino al risultato finale, anche se nel frattempo alcuni fattori vengono cancellati algebricamente. Semplificare cambia la *scrittura* della frazione, non il suo dominio: il dominio è una proprietà della frazione di partenza, e la sua forma ridotta ne è solo un rappresentante equivalente — un rappresentante il cui dominio "naturale" può, come abbiamo visto, essere più ampio.

3.4 Altri errori tipici da verifica e Esame di Stato

- Dimenticare il segno “-” davanti a una frazione sottratta con numeratore polinomiale.

Scorretto: $\frac{1}{x} - \frac{x-2}{x+1} = \frac{x+1-x-2}{x(x+1)}$.

Corretto: il segno - va distribuito su *tutto* il secondo numeratore, cioè $\frac{(x+1)-(x-2)}{x(x+1)}$, e $(x+1) - (x-2) = x+1-x+2 = 3$.

- Confondere le C.E. con l'insieme soluzione di un'equazione.

Scorretto: “pongo $B(x) = 0$ e la frazione vale 0 lì”.

Corretto: $B(x) = 0$ *esclude* quei punti dal dominio; sono invece gli zeri di $A(x)$ (con x nel dominio) a dare gli zeri della frazione.

- Sbagliare il segno nella scomposizione di un quadrato di binomio.

Scorretto: $4 - x^2 = (x-2)(x+2)$.

Corretto: $4 - x^2 = -(x^2 - 4) = -(x-2)(x+2) = (2-x)(2+x)$: il segno complessivo conta eccome nel calcolo dell'MCD.

- Sommare frazioni usando il prodotto dei denominatori anche quando esiste un mcm più piccolo.

Meno efficiente: $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{x^2(x+1)}$ con denominatore comune $x^3(x+1)^2$.

Più efficiente: il denominatore comune *minimo* è mcm = $x^2(x+1)$ (Definizione 2.6); usare il prodotto pieno non è un errore di correttezza, ma costringe a una semplificazione finale spesso più laboriosa.

3.5 Frazioni apparenti: quando la variabile scompare del tutto

Un'ultima patologia, concettualmente affascinante: può accadere che un'espressione scritta come frazione algebrica sia in realtà equivalente, sull'intero suo dominio, a un *polinomio* – cioè che il denominatore si semplifichi completamente, senza lasciare alcun resto frazionario.

ESEMPIO 3.4: Una frazione che non è mai stata “veramente” una frazione

Consideriamo

$$k(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1}.$$

Il denominatore $x^2 + x + 1$ ha discriminante $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: per il criterio visto nella Sezione 2 (Definizione 2.5), è un polinomio *irriducibile* in $\mathbb{R}[x]$, dunque $D_k = \mathbb{R}$ (nessun numero reale lo annulla). Ricordando il prodotto notevole per la differenza di cubi, $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$, otteniamo

$$k(x) = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x^2 + x + 1} \sim x - 1.$$

Qui non c'è alcun buco da segnalare: $D_k = \mathbb{R} = D_{x-1}$, i due domini coincidono esattamente (il denominatore, essendo irriducibile e privo di radici reali, non “toglie” mai nulla al dominio). La frazione $k(x)$ è, a tutti gli effetti pratici, il polinomio $x - 1$ scritto in una veste più complicata: una frazione algebrica solo nella forma, non nella sostanza.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Traduciamo ora tutta la teoria delle Sezioni 2 e 3 in quattro procedure operative, da applicare meccanicamente e nell'ordine indicato. Seguirle nell'ordine scritto – mai semplificare prima di aver determinato il dominio, mai sommare senza aver prima fattorizzato i denominatori – è la differenza fra risolvere un esercizio in modo sicuro e cadere in una delle patologie appena viste.

4.1 Checklist: determinare il dominio di esistenza

PROCEDURA A – DOMINIO DI ESISTENZA (C.E.)

- A.1. Individua il (o i) denominatore(i) dell'espressione, *prima* di semplificare qualunque cosa.
- A.2. Poni ciascun denominatore diverso da zero: se il denominatore è già fattorizzato, imponi ogni fattore $\neq 0$ separatamente; altrimenti fattorizzalo prima (scomponendolo in fattori irriducibili) e poi imponi ogni fattore irriducibile $\neq 0$.
- A.3. Se un denominatore è un trinomio di secondo grado non fattorizzabile a vista, usa la formula risolutiva: se il discriminante è negativo, quel denominatore non si annulla mai (nessuna condizione da imporre, per la Definizione 2.5 di irriducibilità).
- A.4. Metti a sistema (cioè in intersezione logica "e") tutte le condizioni trovate: il dominio è l'insieme dei numeri reali che le soddisfano *tutte* contemporaneamente.
- A.5. Annota il dominio per iscritto, prima di procedere. Sarà questo, e non quello della forma finale, il dominio corretto da riportare nella risposta.

4.2 Checklist: semplificare una frazione algebrica

PROCEDURA B – SEMPLIFICAZIONE

- B.1. Esegui *sempre* prima la Procedura A: calcola e annota il dominio.
- B.2. Fattorizza completamente il numeratore in fattori irriducibili (raccoglimento totale/parziale, prodotti notevoli, trinomi notevoli, regola di Ruffini per i polinomi di grado ≥ 3).
- B.3. Fattorizza completamente il denominatore, con le stesse tecniche.
- B.4. Individua i fattori irriducibili comuni a numeratore e denominatore (Definizione 2.6) ed eliminali, ciascuno con l'esponente minimo fra i due (mai eliminare un addendo: si veda l'attenzione sulla "cancellazione additiva").
- B.5. Scrivi la frazione ridotta, ma affianca sempre ad essa il dominio trovato al passo B.1: la frazione ridotta *non* porta con sé automaticamente il dominio

corretto.

4.3 Checklist: sommare e sottrarre frazioni algebriche

PROCEDURA C — SOMMA ALGEBRICA

- C.1. Calcola il dominio di *ciascuna* frazione coinvolta (Procedura A), poi intersecali tutti: questo è il dominio dell'intera espressione (Corollario 2.5, Parte Prima).
- C.2. Fattorizza completamente ogni denominatore.
- C.3. Calcola il minimo comune multiplo di tutti i denominatori fattorizzati (Definizione 2.6): prendi ogni fattore irriducibile, comune o no, con l'esponente più *grande* con cui compare.
- C.4. Trasforma ogni frazione in una equivalente con denominatore pari all'mcm, moltiplicando numeratore e denominatore per il fattore mancante (Teorema 2.5, Principio Fondamentale).
- C.5. Somma (o sottrai) i numeratori così ottenuti **mantenendo le parentesi** attorno a ogni numeratore che deriva da una sottrazione, per non perdere segni: $\frac{P}{M} - \frac{Q}{M} = \frac{P-(Q)}{M}$, sviluppando poi la sottrazione con attenzione.
- C.6. Scrivi il risultato come unica frazione; verifica se numeratore e denominatore hanno fattori comuni ulteriori (Procedura B) e, se sì, semplifica — sempre riportando il dominio trovato al passo C.1.

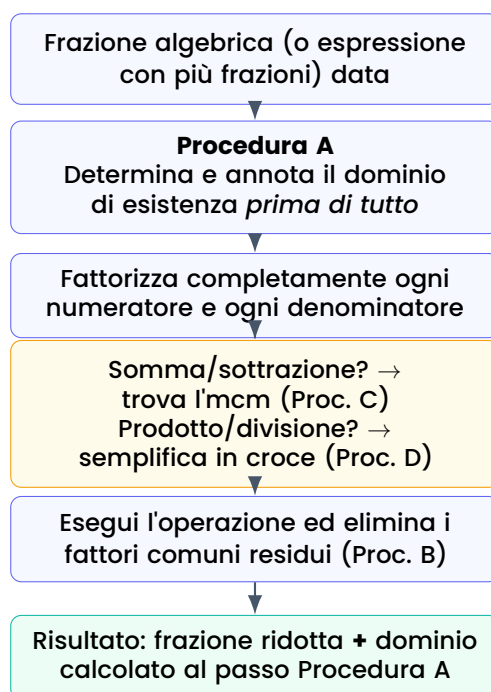
4.4 Checklist: moltiplicare e dividere frazioni algebriche

PROCEDURA D — PRODOTTO E QUOZIENTE

- D.1. Se è una divisione, trasformala subito in una moltiplicazione per la frazione reciproca (Definizione 2.10): $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$, verificando che il denominatore C del divisore non sia identicamente nullo.
- D.2. Calcola il dominio di ciascuna frazione coinvolta (incluso, nel caso della divisione, imporre che il denominatore del divisore non si annulli: quella è un'ulteriore condizione di esistenza).
- D.3. Fattorizza *tutti* i numeratori e *tutti* i denominatori coinvolti, prima di moltiplicare qualunque cosa.
- D.4. Semplifica in croce i fattori comuni fra numeratori e denominatori (di frazioni anche diverse), prima di eseguire il prodotto: è più semplice ed elegante che moltiplicare tutto e fattorizzare dopo.
- D.5. Scrivi il prodotto delle frazioni semplificate come un'unica frazione, e riporta il dominio calcolato al passo D.2.

4.5 Schema riassuntivo: il flusso di lavoro completo

Il diagramma seguente riassume visivamente l'ordine logico da rispettare sempre, qualunque sia l'operazione richiesta: il dominio si calcola per primo e si porta fino in fondo, mentre fattorizzazione e semplificazione avvengono sempre *dopo*.



5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Chiudiamo il capitolo con cinque esercizi completamente risolti, a difficoltà crescente: dalla pura applicazione meccanica delle Procedure A–D fino a un problema di livello Olimpiadi che richiede di riconoscere, “in azione”, proprio la patologia del dominio nascosto studiata nella Sezione 3.

ESERCIZIO 5.1 — Semplificazione e dominio di una frazione algebrica

LIVELLO: BASE

Testo. Determina il dominio di esistenza e semplifica al massimo la seguente frazione algebrica:

$$\frac{2x^2 - 8}{x^2 - 4x + 4}.$$

PASSO 1 — DOMINIO (PROCEDURA A)

Il denominatore è $x^2 - 4x + 4$. Riconosciamo il quadrato di binomio: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Imponiamo $(x - 2)^2 \neq 0$, cioè $x \neq 2$. Dunque

$$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Annotiamo questo dominio: sarà quello definitivo, qualunque cosa accada nella semplificazione.

PASSO 2 — FATTORIZZAZIONE (PROCEDURA B, PASSI 2--3)

Numeratore: raccogliamo il fattore comune 2, poi riconosciamo una differenza di quadrati:

$$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2).$$

Denominatore, come già visto: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

PASSO 3 — INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEL FATTORE COMUNE (PROCEDURA B, PASSO 4)

Il fattore irriducibile comune è $(x - 2)$: compare con esponente 1 al numeratore e 2 al denominatore. Per la Definizione 2.6, l'esponente da eliminare è il minimo fra i due, cioè 1:

$$\frac{2(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)^2} \sim \frac{2(x + 2)}{x - 2}.$$

Si noti che al denominatore resta comunque un fattore $(x - 2)$: dunque $x = 2$ non è un buco ma resta un vero e proprio *polo* (Definizione 3.1) anche nella forma ridotta, coerentemente con il dominio trovato al Passo 1.

Commento didattico. Questo esercizio mostra il caso "onesto": la molteplicità del fattore comune al numeratore (1) è inferiore a quella al denominatore (2), quindi il dominio della frazione ridotta coincide, senza sorprese, con quello calcolato all'inizio. Non è sempre così, come vedremo nell'Esercizio 5.2.

$$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}; \quad \frac{2x^2 - 8}{x^2 - 4x + 4} \sim \frac{2(x + 2)}{x - 2}, \text{ per ogni } x \in D.$$

ESERCIZIO 5.2 — Semplificazione con un parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Data l'espressione, dipendente dal parametro reale k ,

$$F_k(x) = \frac{x + k}{x^2 - k^2},$$

determina il dominio di F_k al variare di k , semplifica l'espressione e discuti separatamente il caso $k = 0$.

PASSO 1 — FATTORIZZAZIONE DEL DENOMINATORE

Riconosciamo una differenza di quadrati: $x^2 - k^2 = (x - k)(x + k)$.

PASSO 2 — DOMINIO, CASO $k \neq 0$

Imponendo $(x - k)(x + k) \neq 0$ otteniamo $x \neq k$ e $x \neq -k$; se $k \neq 0$ questi sono *due* valori distinti, quindi

$$D_k = \mathbb{R} \setminus \{-k, k\} \quad (k \neq 0).$$

PASSO 3 — SEMPLIFICAZIONE, CASO $k \neq 0$

$$F_k(x) = \frac{x + k}{(x - k)(x + k)} \sim \frac{1}{x - k}.$$

Qui il fattore comune $(x + k)$ compare con esponente 1 sia al numeratore sia al denominatore: per il Teorema 3.1, il punto $x = -k$ è un *buco*, non un *polo*! La forma ridotta $\frac{1}{x - k}$ è definita anche in $x = -k$ (vale $\frac{1}{-k - k} = -\frac{1}{2k}$, un numero perfettamente

lecito perché $k \neq 0$), ma questo valore non viene mai “raggiunto” dalla funzione originaria F_k , che in $x = -k$ resta non definita. Il dominio corretto resta $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-k, k\}$, esattamente come trovato al Passo 2 – è la scrittura semplificata, non il dominio, a “guarire” in apparenza nel punto $-k$.

PASSO 4 – IL CASO SPECIALE $k = 0$

Per $k = 0$ i due valori esclusi $x = k$ e $x = -k$ coincidono in un unico punto $x = 0$: il denominatore diventa $x^2 - 0 = x^2$, cioè $(x - 0)^2$, con $x = 0$ radice di molteplicità 2. Il numeratore diventa $x + 0 = x$, con $x = 0$ radice di molteplicità $1 < 2$. Siamo esattamente nella situazione dell'Esercizio 5.1: la molteplicità al numeratore è inferiore a quella al denominatore, quindi $x = 0$ resta un polo, non un buco, e

$$F_0(x) = \frac{x}{x^2} \sim \frac{1}{x}, \quad D_0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Commento didattico. Questo esercizio mostra come lo stesso “schema” algebrico (una somma/differenza di quadrati a denominatore) possa produrre un buco oppure un polo a seconda che i due zeri del denominatore restino distinti o collasino in uno solo al variare di un parametro: quando $k \rightarrow 0$, il buco in $x = -k$ e il polo in $x = k$ “si fondono”, e il risultato è un polo di molteplicità doppia. È un ottimo esempio di come la teoria delle molteplicità (Sezione 3.1) spieghi un fenomeno che altrimenti sembrerebbe un capriccio del caso particolare $k = 0$.

Per $k \neq 0$: $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-k, k\}$, $F_k(x) \sim \frac{1}{x-k}$ (con $x = -k$ buco).
 Per $k = 0$: $D_0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $F_0(x) \sim \frac{1}{x}$ (con $x = 0$ polo).

ESERCIZIO 5.3 – Il problema dei due rubinetti

LIVELLO: AVANZATO

Testo (ispirato a un problema di Esame di Stato). Due rubinetti riempiono insieme una vasca. Il primo, aperto da solo, impiegherebbe x ore per riempirla; il secondo, più lento, impiegherebbe 3 ore in più del primo. Aperti contemporaneamente, i due rubinetti riempiono la vasca in 2 ore. Determina il tempo di riempimento di ciascun rubinetto.

PASSO 1 – IMPOSTAZIONE DEL MODELLO

Se il primo rubinetto riempie la vasca in x ore, in un'ora ne riempie la frazione $\frac{1}{x}$; il secondo, che impiega $x + 3$ ore, ne riempie $\frac{1}{x+3}$ in un'ora. Aperti insieme, in un'ora riempiono $\frac{1}{2}$ di vasca (visto che insieme impiegano 2 ore per l'intera vasca). L'equazione del modello è dunque

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3} = \frac{1}{2}.$$

PASSO 2 – DOMINIO (PROCEDURA A + VINCOLO FISICO)

Algebricamente, $x \neq 0$ e $x \neq -3$. Fisicamente, x è un tempo, quindi ha senso solo $x > 0$ (esattamente la distinzione fra dominio matematico e dominio fisico discussa nell'Introduzione a proposito delle resistenze in parallelo).

PASSO 3 — SOMMA DELLE FRAZIONI A PRIMO MEMBRO (PROCEDURA C)

Il mcm fra x e $x + 3$ è semplicemente il loro prodotto $x(x + 3)$ (sono già irriducibili e distinti):

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3} = \frac{(x+3) + x}{x(x+3)} = \frac{2x+3}{x(x+3)}.$$

PASSO 4 — RISOLUZIONE DELL'EQUAZIONE

L'equazione diventa $\frac{2x+3}{x(x+3)} = \frac{1}{2}$. Moltiplicando in croce (lecito perché $x(x+3) \neq 0$ nel dominio):

$$2(2x+3) = x(x+3) \implies 4x+6 = x^2+3x \implies x^2-x-6=0.$$

Fattorizzando (o con la formula risolutiva): $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$, quindi $x = 3$ oppure $x = -2$.

PASSO 5 — VERIFICA NEL DOMINIO E SELEZIONE DELLA SOLUZIONE FISICA

Entrambe le soluzioni rispettano il dominio algebrico ($x \neq 0, -3$). Ma $x = -2$ non è accettabile fisicamente (un tempo non può essere negativo): la scartiamo per il vincolo di dominio *applicativo*, non per quello algebrico. Resta $x = 3$.

Commento didattico. Questo esercizio richiede di applicare due filtri distinti e in sequenza: prima il dominio *algebrico* dell'equazione (che qui non esclude nessuna delle due soluzioni), poi il dominio *del problema reale* (che ne esclude una). Confondere i due livelli — esattamente il tema dell'Introduzione — porterebbe a presentare $x = -2$ come una soluzione valida, il che è un errore concettuale, non di calcolo.

Il primo rubinetto impiega $x = 3$ ore; il secondo, $x + 3 = 6$ ore.

ESERCIZIO 5.4 — L'equazione delle lenti sottili

LIVELLO: AVANZATO

Testo. L'equazione delle lenti sottili in ottica geometrica lega la distanza p dell'oggetto, la distanza q dell'immagine e la distanza focale f della lente:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

Per una lente convergente con $f = 10$ cm, esprimi q in funzione di p , determina il dominio dell'espressione ottenuta e interpreta fisicamente il punto escluso. Verifica infine per quale valore di p risulta $q = p$.

PASSO 1 — RISOLUZIONE RISPETTO A q

Isoliamo $\frac{1}{q}$:

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{p-f}{fp} \implies q(p) = \frac{fp}{p-f}.$$

Con $f = 10$:

$$q(p) = \frac{10p}{p-10}.$$

PASSO 2 — DOMINIO (PROCEDURA A)

Il denominatore $p - 10$ si annulla per $p = 10$; il numeratore $10p$ in $p = 10$ vale $100 \neq 0$: per il Teorema 3.1, $p = 10$ è un **polo**, non un buco. Il dominio matematico è $D = \mathbb{R} \setminus \{10\}$; fisicamente, essendo p una distanza, si richiede anche $p > 0$.

PASSO 3 — INTERPRETAZIONE FISICA DEL POLO

Quando l'oggetto si avvicina alla distanza focale ($p \rightarrow 10$), la formula prevede $q \rightarrow \pm\infty$: è esattamente il fenomeno ottico noto per cui un oggetto posto nel fuoco di una lente convergente produce raggi rifratti paralleli, cioè un'immagine che si forma "all'infinito" e non a distanza finita. Il polo algebrico $p = 10$ non è un artefatto del calcolo: descrive un fenomeno fisico reale.

PASSO 4 — IL CASO $q = p$

Imponiamo $q(p) = p$:

$$\frac{10p}{p-10} = p \implies 10p = p(p-10) \implies 10p = p^2 - 10p \implies p^2 - 20p = 0 \implies p(p-20) = 0.$$

Le soluzioni sono $p = 0$ (esclusa: non è una distanza fisicamente accettabile, e comunque annulla banalmente l'equazione di partenza) e $p = 20$. Verifichiamo: $q(20) = \frac{10 \cdot 20}{20-10} = \frac{200}{10} = 20$: coincide con p , confermando il noto fatto ottico per cui un oggetto posto a due volte la distanza focale produce un'immagine reale, capovolta, alla stessa distanza (ingrandimento unitario).

Commento didattico. Questo esercizio mostra come il "polo" di una frazione algebrica non sia solo un tecnicismo da escludere meccanicamente dal dominio, ma possa avere un preciso significato fisico — qui, l'immagine all'infinito. È un caso in cui la matematica "sa" qualcosa di vero sul mondo prima ancora di consultare un libro di ottica.

$$q(p) = \frac{10p}{p-10}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{10\} \quad (p = 10: \text{polo, immagine all'infinito}); \quad q = p \text{ per } p = 20 \text{ cm.}$$

ESERCIZIO 5.5 — Una somma telescopica

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Sia $n \geq 1$ un intero fissato. Semplifica, come unica frazione algebrica ridotta ai minimi termini, la somma

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(x+k)(x+k+1)} = \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \cdots + \frac{1}{(x+n-1)(x+n)},$$

e determinane il dominio di esistenza *esatto* (attenzione: non è quello che si legge subito dalla forma ridotta finale).

PASSO 1 — UN'IDENTITÀ PRELIMINARE (SCOMPOSIZIONE IN FRATTI SEMPLICI)

Verifichiamo, per ogni intero $k \geq 0$ e per ogni x tale che $x+k \neq 0$ e $x+k+1 \neq 0$, l'identità

$$\frac{1}{(x+k)(x+k+1)} = \frac{1}{x+k} - \frac{1}{x+k+1}.$$

Per dimostrarla, calcoliamo il secondo membro con un denominatore comune (Procedura C):

$$\frac{1}{x+k} - \frac{1}{x+k+1} = \frac{(x+k+1) - (x+k)}{(x+k)(x+k+1)} = \frac{1}{(x+k)(x+k+1)},$$

che è esattamente il primo membro. L'identità è dunque verificata per ogni k .

PASSO 2 — APPLICAZIONE DELL'IDENTITÀ E TELESOPAGGIO

Applichiamo l'identità del Passo 1 a ciascuno degli n addendi di $S_n(x)$:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{x+k} - \frac{1}{x+k+1} \right),$$

che, scritta per esteso mostrando tutti gli n addendi, diventa

$$S_n(x) = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) + \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{x+n-1} - \frac{1}{x+n} \right).$$

Ogni termine negativo $-\frac{1}{x+j}$ (per $j = 1, \dots, n-1$) è cancellato esattamente dal termine positivo $+\frac{1}{x+j}$ dell'addendo successivo: è una somma **telescopica**. Sopravvivono solo il primo termine positivo e l'ultimo termine negativo:

$$S_n(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n}.$$

PASSO 3 — RIDUZIONE A UNICA FRAZIONE

$$S_n(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n} = \frac{(x+n) - x}{x(x+n)} = \frac{n}{x(x+n)}.$$

PASSO 4 — IL PUNTO CRUCIALE: IL DOMINIO ESATTO

Se ci fermassimo a guardare la forma finale $\frac{n}{x(x+n)}$, diremmo che il dominio è $\mathbb{R} \setminus \{0, -n\}$: due soli punti esclusi. Ma questo sarebbe l'errore descritto nella Sottosezione 3.3 (il "dominio dimenticato dopo la semplificazione")! L'espressione di partenza $S_n(x)$ contiene, esplicitamente, gli $n+1$ denominatori $x, x+1, x+2, \dots, x+n$ (ciascun fattore $(x+k)$ compare in almeno uno degli n addendi originari): l'espressione di partenza non è definita se un qualunque $x+k$ si annulla, per $k = 0, 1, \dots, n$. Il dominio corretto, calcolato sull'espressione *di partenza* come impone la Procedura A, è dunque

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots, -(n-1), -n\},$$

cioè $n+1$ punti esclusi, non 2. I punti $x = -1, -2, \dots, -(n-1)$ sono tutti **buchi**: scompaiono algebricamente durante il telescopaggio (si cancellano a coppie come termini interni della somma), ma la funzione S_n non è mai stata definita lì, esattamente come nell'Esempio 3.3.

Commento didattico. Questo esercizio è la sintesi di tutto il capitolo: usa la scomposizione in fratti semplici e il concetto di somma telescopica (tecnica avanzata, tipica delle Olimpiadi e dei primi corsi universitari di Analisi), ma il suo insegnamento più profondo è squisitamente concettuale, non calcolistico

– è un esempio, costruito apposta, in cui *quasi tutti* i punti del dominio “nascosti” dalla semplificazione (qui, $n - 1$ su $n + 1$ punti totali) spariscono dalla vista algebrica pur restando matematicamente proibiti. Chi risolve questo esercizio meccanicamente, senza applicare rigorosamente la Procedura A sull’espressione di partenza, sbaglia il dominio quasi per intero.

$S_n(x) = \frac{n}{x(x+n)}$, con dominio **esatto** $D = \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots, -n\}$ ($n + 1$ punti esclusi, non 2).

Con questi cinque esercizi si conclude il capitolo sulle frazioni algebriche: dalla costruzione rigorosa del dominio di esistenza e delle operazioni (Parte Prima) fino al riconoscimento consapevole delle patologie più sottili, capace di reggere il confronto anche con un problema di livello olimpico. Il filo conduttore, da non perdere mai di vista in nessun esercizio futuro, resta uno solo: *il dominio si calcola sempre sull’espressione di partenza, e lo si porta, inalterato, fino alla fine.*

FINE DELLA DISPENSA

Frazioni Algebriche — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.